NOTICE REGRESSI

Terminale – Enseignement de spécialité Physique-Chimie

DIFFRACTION : TRACER ET MODÉLISER *L* EN FONCTION DE 1/*a*

Cette notice accompagne l'évaluation formative « Diffraction : longueur d'onde d'un laser à partir d'une courbe ». Elle détaille, étape par étape, les manipulations à réaliser dans Regressi.

Étape 1 Créer un tableau avec a et L	• Ouvrir Regressi, puis cliquer sur le menu **Fichier** › **Nouveau** › **Clavier**. • Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrer les deux grandeurs : ligne 1 : symbole **a**, unité **m** ; ligne 2 : symbole **L**, unité **m**. Cliquer sur **OK**. • Dans le tableau de la fenêtre **Grandeurs**, saisir les cinq valeurs de *a* et de *L* **en mètre**, en notation scientifique. Exemples : 40 µm s'écrit **40E-6** ; 32,5 mm s'écrit **32,5E-3**.
Étape 2 Créer la grandeur 1/a	• Dans la fenêtre **Grandeurs**, cliquer sur **Ajouter**, puis choisir **Grandeur calculée**. • Symbole : **X** ; unité : **m-1** ; expression : **1/a**. Valider. • Une nouvelle colonne *X* apparaît dans le tableau : vérifier une valeur à la calculatrice.
Étape 3 Tracer et modéliser L en fonction de 1/a	• Ouvrir la fenêtre **Graphe**. • Cliquer sur le bouton **XY** (choix des coordonnées) : choisir **X** en abscisse et **L** en ordonnée, puis valider. Les cinq points apparaissent. • Cliquer sur **Modéliser**. Pour modéliser par une **fonction linéaire**, écrire dans la case « expression du modèle » : **L=k*X** (*k* est le coefficient directeur). Écrire soi-même ce modèle plutôt que d'utiliser le modèle prédéfini « linéaire », dont le paramètre s'appelle *a*, comme la largeur du fil. • Cliquer sur **Ajuster** : la droite modélisée apparaît sur le graphique.
Étape 4 Utiliser l'équation de la droite	• Dans la zone de modélisation, à gauche du graphique, lire la valeur du coefficient directeur *k* et son unité. • Écrire l'équation de la droite sous la forme $L = k \times 1/a$ et relever la valeur de *k* avec son unité (question 1), puis l'utiliser pour déterminer λ (question 2). • Imprimer le graphique (**Fichier** › **Imprimer**) ou faire une capture d'écran (sous Windows : touches **Windows + Maj + S**) et la joindre à la feuille.

Les noms des menus et des boutons peuvent varier légèrement selon la version de Regressi.